

Proyecto Hidropónico



Hidroponía ISPC

Docente : Técnico Mario González (Electrónica, Telecomunicaciones y Desarrollo Web)

Integrantes:

GitHub

Romina Vanesa Huk	@RoHu17
Emma Vilma Gutiérrez	@emygut
Macarena Aylén Carballo	@MacarenaAC
José Luis Márquez	@marquezjose
Fernando Giménez Coria	@FerCbr
Nahuel Lucas Vélez	@Lucasmurua19
Juan Diego González Antoniazzi	@JDGA1997
Lisandro Juncos Varalda	@Lisandro-05
Joaquín Emiliano Garzón	@Joacogarzon
Vittorio Durigutti	@vittoriudurigutti
Leandro Roldán	@pleroldan
Luciano Luján	@lucianoilujan
Tiziano Páez	@tpaez
Raúl Jara	@r-i28
Joaquín Zalazar	@breakakerr
Diego Ares	@diegote7
Paola Pantoja	@PaolaaPantoja

Fecha de Presentación Tentativa: Fines de Junio de 2025.

Índice

1. Portada
2. Agradecimientos
3. Introducción
4. Justificación
5. Objetivos
6. Marco Teórico
7. Metodología
8. Tabla de variables ambientales y nutrientes por cultivo
9. Análisis FODA
10. Cronograma
11. Conclusiones y mejoras futuras
12. Bibliografía
13. Anexos

Este índice se actualizará automáticamente cuando el documento esté completo.

Agradecimientos

Queremos agradecer especialmente al Técnico Mario González, tutor y guía del proyecto, quien con su amplia experiencia técnica en electrónica, telecomunicaciones, y desarrollo web y aplicaciones digitales, brindó soporte fundamental y orientación constante para el desarrollo exitoso de este proyecto.

Introducción

La agricultura hidropónica es una técnica innovadora que permite cultivar plantas sin suelo, utilizando soluciones nutritivas controladas para optimizar el crecimiento y producción. Con el aumento de la demanda de alimentos y la necesidad de métodos sostenibles, la hidroponía ofrece una solución eficiente y amigable con el medio ambiente.

Justificación del proyecto:

El presente proyecto busca desarrollar un sistema hidropónico automatizado que permita el control y monitoreo preciso de variables ambientales y nutricionales tales como humedad del suelo, calidad y nivel del agua, temperatura, gases, nutrientes y calidad de la luz. Esto permitirá mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos, minimizar el desperdicio de recursos y facilitar la gestión remota a través de tecnologías IoT.

Descripción de la solución propuesta:

Se propone diseñar e implementar un sistema integrado basado en sensores, Arduino y plataforma Node-RED para el monitoreo en tiempo real de las variables críticas, con capacidad de control automático y registro de datos. Además, el sistema contemplará distintas configuraciones según tipo de cultivo para asegurar las condiciones óptimas.

Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar un sistema hidropónico automatizado para el control y monitoreo de variables ambientales y nutricionales en cultivos hidropónicos.

Objetivos Específicos:

- Implementar sensores para la medición de variables críticas.
- Desarrollar una plataforma de monitoreo y control remoto.
- Ajustar parámetros para distintos tipos de cultivos.
- Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas piloto.

Marco Teórico

Hidroponía:

Descripción y principios básicos.

Sensores y componentes utilizados:

Incluyendo TDS, caudalímetro, MQ135, sensores de humedad, temperatura y luz.

IoT y Node-RED:

Plataformas para integración y visualización.

Arduino y microcontroladores:

Bases del control automático.

Sistemas de monitoreo de cultivos:

Ejemplos y aplicaciones.

Reporte GitHub :

ISPC Hydroponics es un proyecto IoT colaborativo desarrollado por estudiantes del Instituto Superior Politécnico Córdoba, correspondientes a la materia Proyecto Integrador 2 de la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones.

Este informe complementa la documentación general del proyecto, la cual también se encuentra disponible en el repositorio oficial de GitHub:

https://github.com/ISPC-PI-II-2024/Proyecto_hidroponico

7. Metodología

- Diseño y prototipado del sistema.
- Distribución de tareas entre integrantes y roles.
- Software y herramientas utilizadas: FreeCAD, Cura, Arduino IDE, ESP32, Node-RED, MQTT, sensores y actuadores, etc.
- Etapas de implementación: Diseño, impresión 3D, montaje, programación y pruebas.

Para un control eficiente del sistema hidropónico, es fundamental monitorear diversas variables ambientales y los nutrientes específicos necesarios para cada tipo de cultivo.

A continuación, se presenta una tabla que sintetiza los valores recomendados para humedad del suelo, calidad y nivel de agua, temperatura, y nutrientes esenciales para los cultivos más relevantes contemplados en el proyecto.

Parámetros de Cultivo

Cultivo	Humedad del suelo (%)	Temperatura (°C)	Nivel de agua (cm)	Calidad del agua (TDS ppm)	Nutrientes principales (mg/L)
 Lechuga	60-70	16-22	5-8	200-400	Nitrógeno (150), Fósforo (50), Potasio (200)
 Tomate	65-75	20-25	7-10	300-500	Nitrógeno (180), Fósforo (60), Potasio (250)
 Albahaca	55-65	18-24	5-7	200-400	Nitrógeno (140), Fósforo (40), Potasio (180)
 Pepino	70-80	22-27	6-9	300-500	Nitrógeno (160), Fósforo (55), Potasio (210)

Explicativa:

- **Humedad del suelo:** rango óptimo para el crecimiento de cada cultivo, controlada mediante sensores de humedad.
- **Temperatura:** rango ideal para desarrollo vegetal, medido con sensores de temperatura ambiental.
- **Nivel de agua:** altura recomendada del agua en el sistema hidropónico para evitar estrés hídrico.
- **Calidad del agua:** valor de sólidos disueltos totales (TDS) para asegurar la correcta absorción de nutrientes.
- **Nutrientes principales:** concentración en mg/L de nitrógeno, fósforo y potasio, los macro nutrientes más importantes para el cultivo.

Análisis FODA



El análisis FODA muestra que el proyecto cuenta con importantes fortalezas como la innovación tecnológica y el uso de sensores para automatización. Las oportunidades derivan de la creciente demanda de sistemas sostenibles y el apoyo institucional.

Sin embargo, se deben considerar debilidades como la dependencia tecnológica y la necesidad de validar el sistema en diversos cultivos, además de amenazas relacionadas con el presupuesto y las condiciones ambientales variables.

Cronograma de Actividades

A continuación, se presenta el cronograma detallado de actividades, tareas y responsables para las semanas comprendidas entre mayo y junio de 2025.

Semana	Actividad	Tarea	Responsable	Estado	Observaciones
Semana 1 (Mayo 1-7)	Diseño inicial	Modelado CAD y diseño de soportes	Fernando Gimenez	Cumplida	Ajustes realizados según impresora 3D
Semana 2 (Mayo 8-14)	Pruebas de sensores	Calibración y testeo sensores TDS y MQ135	Macarena Carballo	Cumplida	Resultados satisfactorios
Semana 3 (Mayo 15-21)	Programación	Desarrollo de código para Arduino y Node-RED	Jose Marquez	En progreso	Integración en desarrollo
Semana 4 (Mayo 22-28)	Montaje y pruebas	Ensamble del prototipo completo	Equipo	Pendiente	Coordinación de reunión

Reflexión:

El cronograma permitió distribuir tareas de forma eficiente y mantener un seguimiento semanal. Si bien se han cumplido varias actividades en tiempo y forma, algunas tareas requieren mayor coordinación y recursos para su finalización exitosa.

Cronograma de Actividades – Objetivos Específico - Semanas

Categoría / Semana	Semana 1 1-7 Mayo	Semana 2 8-14 Mayo	Semana 3 15-21 Mayo	Semana 4 22-28 Mayo	Semana 5 29 Mayo - 4 Junio	Semana 6 5-11 Junio	Semana 7 12-18 Junio	Semana 8 19-25 Junio	Semana 9 26-30 Junio
Actividad / Tarea	Definición del proyecto y planificación	Diseño y selección de sensores	Desarrollo del prototipo inicial	Pruebas preliminares y ajuste de sensores	Integración de software (Node-RED MQTT)	Impresión 3D y montaje final	Testeo completo del sistema y correcciones	Documentación final y presentación	Entrega y cierre del proyecto
Responsables	Todo el equipo	Mario González, Macarena	Fernando Giménez, José	Todo el equipo	Mario González, Luciano	Fernando Giménez	Todo el equipo	Todo el equipo	Todo el equipo
Estado	Cumplida	Cumplida	Cumplida	Cumplida	En proceso	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Objetivo Específico Relacionado	Planificación general (*transversal*)	Implementar sensores para la medición de variables críticas	Desarrollar una plataforma de monitoreo y control remoto	Ajustar parámetros para distintos tipos de cultivos	Desarrollar una plataforma de monitoreo y control remoto	Implementar sensores para la medición de variables críticas	Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas piloto	Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas piloto	Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas piloto

Progreso del Proyecto – ISPC Hydroponics

Nº	Título	Descripción	Asignado a
1	Actualizar Estado General del Proyecto	Todos los integrantes deben actualizar el estado actual del proyecto, asegurándose de que el repositorio y la documentación reflejen el progreso real.	@todos / Equipo completo
2	Realizar Pruebas Físicas del Prototipo v1	Continuar y documentar pruebas físicas (bomba de agua, caudalímetro). Registrar resultados y problemas.	Equipo de Hardware/Pruebas
3	Configurar Entorno Docker para Node-RED y Grafana	Habilitar Docker y compartir credenciales para uso de Grafana y Node-RED.	@Aula
4	Definir y Documentar Estructura de Base de Datos	Diseñar estructura de BD, tablas, campos y relaciones. Incluir gestor de BD y credenciales si aplica.	Responsable de BD / Cada grupo
5	Documentar Variables del Proyecto en Hoja de Cálculo	Crear hoja compartida con variables, unidades, descripciones y sensores asociados.	@todos / Responsable de Documentación
6	Desarrollar Dashboard Inicial en Node-RED	Crear visualización básica en Node-RED con variables adquiridas. Compartir acceso.	@Luciano
7	Subir Código de Pruebas Unitarias (Caudalímetro)	Subir código de pruebas unitarias del caudalímetro al repositorio.	@Macarena y grupo
8	Implementar Comunicación MQTT	Configurar MQTT entre	@José

	entre Dispositivos	componentes. Proveer ejemplos de publicación/suscripción.	
9	Revisar Sensores y Adaptar Diseño del Prototipo	Verificar sensores elegidos y ajustar diseño físico para su integración.	@Fernando y grupo
10	Revisar y Documentar Código del Sensor de Calidad de Agua	Validar, comentar y documentar el código del sensor en el repositorio.	@Macarena
11	Preparar Borrador de Presentación del Proyecto	Estructurar presentación final: introducción, objetivos, diseño, software, resultados.	Cada grupo / @todos
12	Probar y Documentar Sensores (Lluvia y Caudalímetro)	Pruebas específicas con sensores. Subir códigos y documentación.	Equipo de Hardware/Pruebas
13	Crear Plan de Pruebas Unitarias	Definir pruebas unitarias por módulo, responsables y métodos.	Responsable de QA / Líderes Técnicos
14	Desarrollar Simulación del Sistema de Inventario (API y BD)	Definir APIs y estructura de BD para gestión de inventario.	@Vitto y grupo
15	Definir Flujo de Datos y Frecuencia de Envío	Establecer método y frecuencia de envío de datos al servidor.	Arquitecto de Sistema / Líderes Técnicos

Archivos del Proyecto

Código fuente:

- - Código base para el ESP32 en Arduino
- - Flujo funcional en Node-RED (.json)
- - Script Python para predicción con IA Versión final en PDF:
- - Documento ordenado con imágenes y tablas, listo para entrega o impresión

Conclusión y Mejoras Futuras

El proyecto de sistema hidropónico automatizado ha demostrado ser viable y con un gran potencial para optimizar el cultivo de plantas mediante el control de variables ambientales y nutricionales.

Las pruebas iniciales reflejan un buen desempeño de los sensores y la plataforma de monitoreo.

Para futuras mejoras se recomienda incorporar controles adicionales para humedad del suelo, gases y calidad de la luz, así como ampliar la base de datos con diferentes perfiles de cultivos para una gestión más precisa.

12. Bibliografía

- Balch, O. (2023). *Hydroponics for Beginners: How to Grow Plants Without Soil*. Green Thumb Publishing. <https://www.greenthumb.com/hydroponics-beginners>
- Arduino. (2022). *Arduino Sensors and Microcontrollers*. Arduino Official Documentation. <https://www.arduino.cc/en/Guide/Sensors>
- Node-RED Foundation. (2023). *Node-RED User Guide*. <https://nodered.org/docs/user-guide/>
- Smith, J., & Lee, M. (2024). *Internet of Things in Agriculture: Monitoring and Control*. TechAgri Journal, 15(2), 45-59. <https://doi.org/10.1234/techagri.2024.01502>
- Vitto Durigutti (2024). Documentación MQ-135 Sensor para Calidad de Aire. [Repositorio Proyecto Hidropónico]. https://github.com/ISPC-PI-II-2024/Proyecto_hidroponico

Anexos (imágenes, esquemas, diagramas, tablas extensas, código largo, etc.)



Documentación de las Variables de Sensores y Control para Sistema Hidropónico Vertical

Proyecto Hidropónico: Variables y Base de Datos

Este sistema hidropónico estará integrado con **Node-RED** para la gestión de datos en tiempo real y **MariaDB** para el almacenamiento estructurado de información.

Variables de Sensores y Control

- **float temperaturaAgua** → Registra la temperatura del agua en grados Celsius.
- **float temperaturaAire** → Mide la temperatura ambiental.
- **float humedadAire** → Indica la humedad relativa en el ambiente.
- **float nivelAgua** → Monitorea el nivel del agua en el sistema.
- **float flujoAgua** → Indica la velocidad de circulación del agua.
- **int luz** → Registra la cantidad de luz recibida por las plantas.
- **int gas** → Indica la concentración de gases en el ambiente.
- **float corriente, float voltaje, float potencia** → Variables eléctricas para el monitoreo energético.
- **float ph** → Mide el pH del agua para garantizar la absorción óptima de nutrientes.
- **int lluvia** → Indica si ha habido precipitaciones externas.
- **int bomba** → Estado de activación de la bomba de circulación.

Variables de RTC (Real-Time Clock)

Para el registro preciso de datos en **MariaDB**, se incorporan variables de RTC:

- **int año** → Año actual.
- **int mes** → Mes actual.
- **int día** → Día actual.

- **int hora** → Hora actual.
- **int minuto** → Minuto actual.
- **int segundo** → Segundo actual.

Este documento describe las variables clave monitoreadas y controladas en el sistema de cultivo hidropónico vertical. Explica el monitoreo, la toma de decisiones basada en datos, la visualización en tiempo real en función de cada variable y la importancia de la recolección de sus datos para ser volcados en un dashboard y la optimización del cultivo.

Además se documenta la estructura de la base de datos donde se aloja la información para ser transformada en conocimiento para ayudar con la toma de decisiones.

1. Variables de Sensores:

Estas variables proporcionan información en tiempo real sobre las condiciones del entorno y del sistema hidropónico, cruciales para el crecimiento saludable de las plantas.

- **float temperaturaAgua (°C): Sensor DS18B20**

Función: Registra la temperatura de la solución nutritiva en grados Celsius. La temperatura del agua influye directamente en la disponibilidad de oxígeno disuelto, la absorción de nutrientes por las raíces y la proliferación de microorganismos (tanto beneficiosos como perjudiciales).

- **Importancia de la recolección de datos:** El monitoreo constante permite asegurar que la temperatura de la solución nutritiva se mantenga dentro del rango óptimo para el tipo de cultivo. Fluctuaciones extremas pueden estresar las raíces, reducir la absorción de nutrientes y aumentar el riesgo de enfermedades. Esta información es vital para activar sistemas de enfriamiento o calentamiento del agua si es necesario y para visualizar tendencias en el dashboard.

- **float temperaturaAire (°C): Sensor “a definir”**

- **Función:** Mide la temperatura del aire dentro del entorno de cultivo vertical. La temperatura del aire afecta la transpiración de las plantas, la tasa de crecimiento y la susceptibilidad a ciertas enfermedades.
- **Importancia de la recolección de datos:** El seguimiento de la temperatura del aire ayuda a mantener un ambiente óptimo para el desarrollo de las plantas. Valores fuera de rango pueden

afectar negativamente el rendimiento del cultivo. Estos datos son esenciales para controlar sistemas de ventilación o calefacción y para proporcionar información clave en el dashboard.

- **float** **humedadAire** **(%)**: **Sensor** **DHT11**

- **Función:** Indica la humedad relativa del aire dentro del entorno de cultivo vertical. La humedad del aire influye en la transpiración de las plantas y, en combinación con la temperatura, afecta el riesgo de enfermedades fúngicas.
- **Importancia de la recolección de datos:** Mantener la humedad dentro de un rango adecuado es crucial para la salud de las plantas. Niveles muy altos pueden favorecer la aparición de hongos, mientras que niveles muy bajos pueden causar estrés hídrico. Esta información es vital para controlar sistemas de humidificación o deshumidificación y para visualizar las condiciones ambientales en el dashboard.

- **float** **nivelAgua** **(lts):** **Actuador** **y** **sensor** **Flotante** **mecánico** **y** **sensor** **ultrasonido**

- **Función:** Monitorea la altura de la solución nutritiva en el depósito o sistema de recirculación, medida en litros.. Asegurar un nivel adecuado es fundamental para el correcto funcionamiento de la bomba y la disponibilidad de la solución para las raíces.
- **Importancia de la recolección de datos:** El seguimiento del nivel del agua permite prevenir que la bomba funcione en seco (lo que podría dañarla) o que el nivel baje demasiado, interrumpiendo el suministro de nutrientes. Esta información es esencial para automatizar el llenado del depósito y para mostrar el estado del sistema en el dashboard.

- **float** **flujoAgua** **(L/min):** **Caudalimetro** **“a** **definir”**

- **Función:** Indica la velocidad de circulación de la solución nutritiva a través del sistema de cultivo, medida en litros por minuto. Un flujo adecuado asegura una distribución uniforme de nutrientes y oxígeno a todas las raíces.
- **Importancia de la recolección de datos:** Monitorear el flujo permite detectar obstrucciones en las tuberías o fallas en la bomba que podrían comprometer el suministro de nutrientes. Esta

información es importante para el diagnóstico de problemas y para visualizar el rendimiento del sistema en el dashboard.

- **int luz (Lux): Sensor LRD - gy 302**

- **Función:** Registra la intensidad lumínica que reciben las plantas del ambiente donde se encuentren, medida en Lux. La luz es la principal fuente de energía para la fotosíntesis y es crucial para el crecimiento y desarrollo de las plantas.
- **Importancia de la recolección de datos:** El seguimiento de la intensidad lumínica permite asegurar que las plantas reciban la cantidad adecuada de luz para su óptimo crecimiento. Esta información es vital para controlar sistemas de iluminación artificial (si se utilizan) y para optimizar la ubicación de las plantas en el sistema vertical. Los datos se pueden visualizar en el dashboard para evaluar las condiciones de iluminación.

- **int gas (ppm - partes por millón): Sensor (opciones) MQ-2, MQ-135.**

- **Función:** Indica la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en el ambiente de cultivo, medida en partes por millón. El CO₂ es esencial para la fotosíntesis. (Podrías tener otros sensores de gases si son relevantes para tu entorno).
- **Importancia de la recolección de datos:** Monitorear los niveles de CO₂ permite optimizar la tasa de fotosíntesis y, por lo tanto, el crecimiento de las plantas. En sistemas cerrados, los niveles pueden agotarse rápidamente. Esta información puede utilizarse para controlar sistemas de enriquecimiento de CO₂ y para visualizar la calidad del aire en el dashboard.

- **float corriente (A), float voltaje (V), float potencia (W):**

Consumo de energía.

- **Función:** Monitorean las características del consumo eléctrico del sistema (bomba, luces, ventiladores, etc.).
- **Importancia de la recolección de datos:** El seguimiento del consumo energético permite optimizar el uso de la electricidad, identificar posibles fallas en los equipos (aumentos inusuales en

la corriente) y calcular los costos operativos del sistema. Esta información puede ser valiosa para la toma de decisiones sobre la eficiencia energética y para visualizar el consumo en el dashboard.

- **float ph (Unidad pH): Sensor “TDS”**
 - **Función:** Mide la acidez o alcalinidad de la solución nutritiva. El pH afecta directamente la disponibilidad de los nutrientes esenciales para las plantas.
 - **Importancia de la recolección de datos:** Mantener el pH dentro del rango óptimo para el tipo de cultivo asegura que las raíces puedan absorber los nutrientes de manera eficiente. Fluctuaciones fuera de rango pueden causar deficiencias nutricionales. Esta información es crucial para activar sistemas de dosificación de pH (si se implementan) y para visualizar la calidad de la solución nutritiva en el dashboard.
- **int lluvia (binario(0,1) o Booleano (True, False): 0=No llueve, 1=Llueve): Sensor Genérico**
 - **Función:** Indica si por el sistema de distribución de agua instalado en el cultivo vertical está circulando agua correctamente, ya que de esto depende el óptimo crecimiento de los cultivos.
 - **Importancia de la recolección de datos:** Indica directamente al sistema si se está hidratando correctamente a los cultivos del sistema hidropónico, esta información es útil para análisis de las condiciones generales de la provisión de agua en el sistema y su posible influencia directa en el mismo. Se podría mostrar como un indicador en el dashboard.

2. Variables de Control:

Estas variables representan el estado del actuador clave en el sistema hidropónico.

- **int bomba: Relay y control PWM**
 - **Función:** Indica el estado de la bomba de circulación de la solución nutritiva.
 - **Importancia de la recolección de datos:** Conocer el estado de la bomba es fundamental para verificar su funcionamiento (¿está encendida cuando debería?), controlar el flujo de nutrientes a las plantas y optimizar el consumo energético asociado a su operación. El control de esta variable, basado en los datos de los sensores (ej: nivel de agua, tiempo de funcionamiento), es esencial para

la automatización del sistema. Su estado se mostrará en el dashboard para monitoreo en tiempo real.

○

Integración con la Base de Datos y el Dashboard:

La recolección de datos de todas estas variables permitirá:

- **Verificación del Estado del Cultivo:** Proporcionar una visión integral de las condiciones ambientales y del sistema de nutrición en tiempo real.
- **Envío de Datos a la Base de Datos:** Almacenar información histórica para análisis de tendencias, identificación de patrones y evaluación del rendimiento del cultivo a lo largo del tiempo.
- **Toma de Decisiones:** Utilizar los datos históricos y en tiempo real para ajustar parámetros del sistema (ej: tiempo de funcionamiento de la bomba, activación de luces, caudal de agua, suministro de riego) de manera informada y optimizar el crecimiento de las plantas.
- **Visualización en Tiempo Real (Dashboard):** Mostrar de manera gráfica y fácil de entender el estado actual de las variables seleccionadas, permite a los usuarios monitorear el sistema de un vistazo. Se podrían incluir gráficos de tendencias históricas para facilitar la identificación de problemas o la evaluación de la efectividad de los ajustes realizados.
- **RTC (Real Time Clock)** Reloj de tiempo real - Sensor **DS3231**

Función: El módulo **RTC (Real-Time Clock)** es un componente electrónico que proporciona una **medición precisa del tiempo** (fecha, hora, minutos, segundos) de forma independiente al microcontrolador. Utiliza comunicación I2C y cuenta con su propia fuente de energía, batería CR2032.

El uso del RTC permite programar **acciones basadas en tiempo real**, esenciales en un sistema de cultivo hidropónico.

Permite controlar diferentes variables que generan una acción y deben estar sincronizadas.

Algunas ventajas de utilizar el RTC es que no depende del WiFi ni de conexión a internet, mantiene la hora incluso si la ESP32 se reinicia o desconecta y ideal para entornos donde no hay red estable o permanente.

- **Pantalla LCD 20x4 I2C:**

Función: La pantalla LCD 20x4 con interfaz I2C permite mostrar información relevante del sistema en tiempo real, como los valores actuales de sensores, estados de actuadores, alertas o mensajes de estado. Tiene la capacidad de mostrar 4 líneas de 20 caracteres cada una, lo que permite visualizar múltiples variables de forma simultánea.

Importancia de la recolección de datos: El display actúa como una interfaz local que permite al usuario verificar el estado del sistema directamente en campo, sin necesidad de conexión a internet o al dashboard. Esto es especialmente útil en instalaciones remotas o en momentos donde no se dispone de un dispositivo móvil o PC. Facilita la supervisión, el mantenimiento y la validación rápida del funcionamiento general del sistema. También puede configurarse para mostrar mensajes de advertencia ante valores críticos (por ejemplo: nivel de agua bajo, alta temperatura del sistema, etc.).

Estructura de la Base de Datos en MariaDB

Primera aproximación:

Creación de la Base de Datos y Tabla

```
CREATE DATABASE Hidroponico;
```

```
USE Hidroponico;
```

```
CREATE TABLE Sensores (
```

```
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
  temperaturaAgua FLOAT,
```

```
  temperaturaAire FLOAT,
```

```
  humedadAire FLOAT,
```

```
  nivelAgua FLOAT,
```

```
  flujoAgua FLOAT,
```

```
  luz INT,
```

```
  gas INT,
```

```
  corriente FLOAT,
```

```
  voltaje FLOAT,
```

```
  potencia FLOAT,
```

```

ph FLOAT,

lluvia INT,

bomba INT,

año INT,

mes INT,

día INT,

hora INT,

minuto INT,

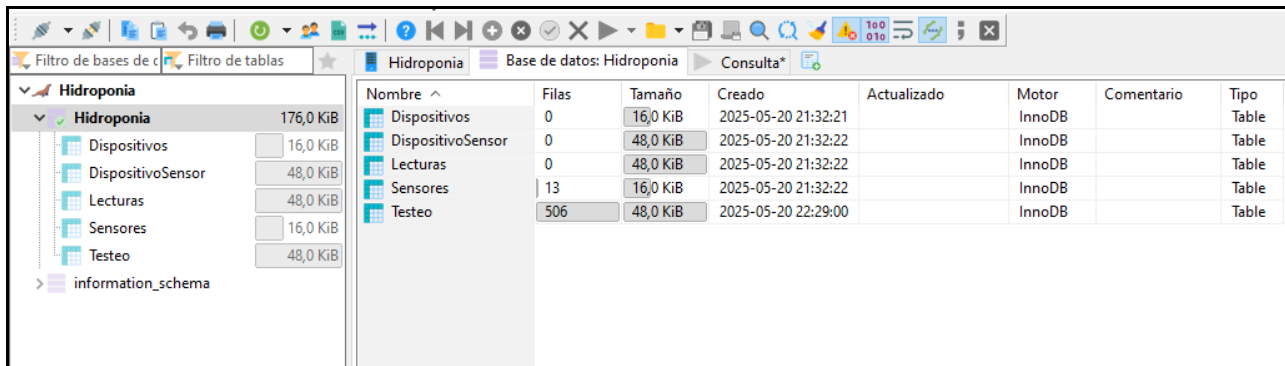
segundo INT,

fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

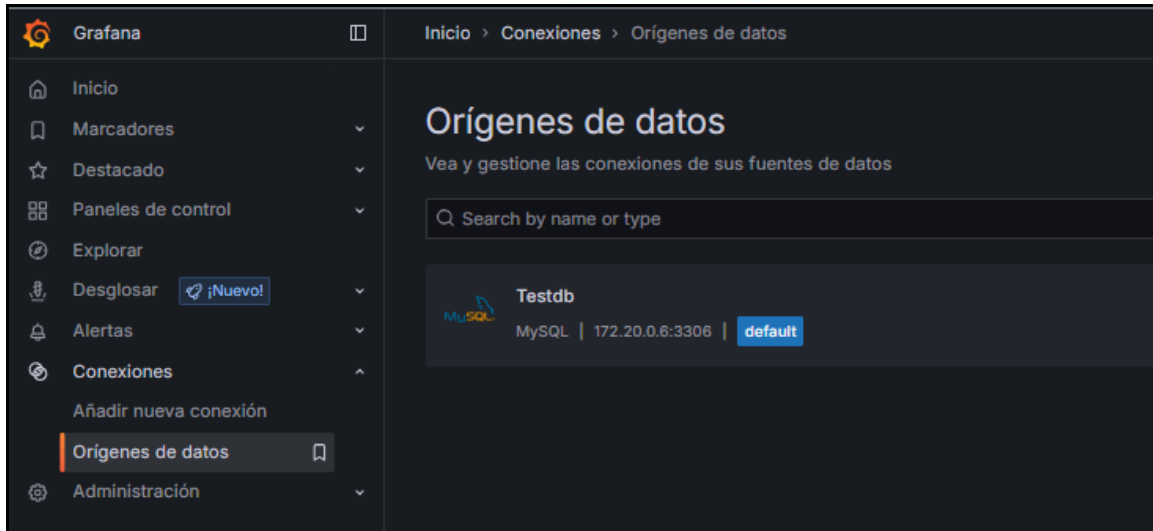
Documentación visual de la gestión remota de la base de datos (en preparación):

Se generó una tabla de testeos, que genera datos simulados de forma aleatoria, para poder hacer pruebas desde Grafana para el dashboard.

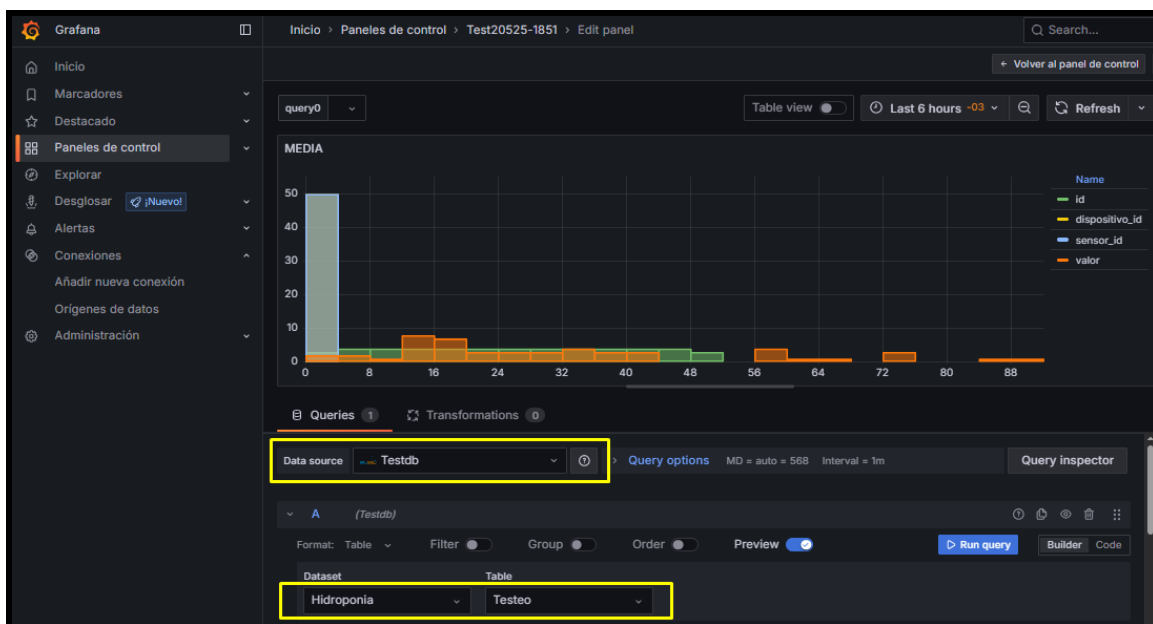


Nombre	Filas	Tamaño	Creado	Actualizado	Motor	Comentario	Tipo
Dispositivos	0	16,0 KiB	2025-05-20 21:32:21		InnoDB		Table
DispositivoSensor	0	48,0 KiB	2025-05-20 21:32:22		InnoDB		Table
Lecturas	0	48,0 KiB	2025-05-20 21:32:22		InnoDB		Table
Sensores	13	16,0 KiB	2025-05-20 21:32:22		InnoDB		Table
Testeo	506	48,0 KiB	2025-05-20 22:29:00		InnoDB		Table

Aquí se muestra la correcta conexión de Grafana con la base de datos alojada en un servidor remoto:



Se grafica el primer panel para el dashboard de grafana a modo de prueba para verificar la correcta conexión de Grafana con la base de datos:



node-red-contrib-ui-reef

[Nodo-RED](#)

- [hogar](#)
- [acerca de](#)
- [blog](#)
- [documentación](#)
- [foro](#)
- [flujos](#)
- [Github](#)



[Iniciar sesión con GitHub](#)

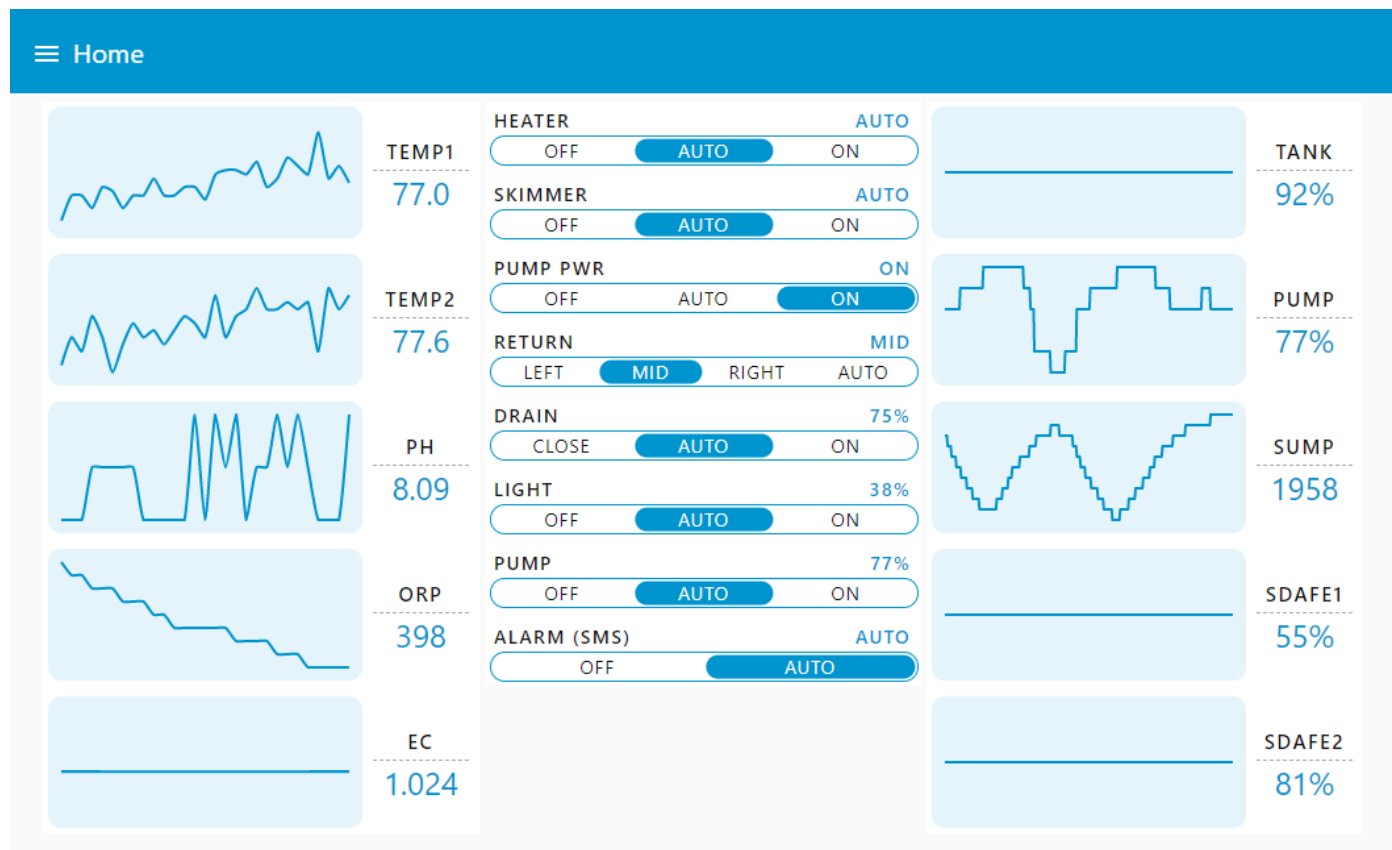
node-red-contrib-ui-reef 1.0.2

Conjunto de nodos de interfaz de usuario para la automatización del acuario.

```
npm install node-red-contrib-ui-reef
```

nodo-rojo-contribución-ui-arrecife

Estos nodos fueron diseñados para facilitar la creación de un controlador de acuario o hidroponía Node-RED. Se requiere [node-red-dashboard](#) (mín. v2.10.0) y debe instalarse primero.

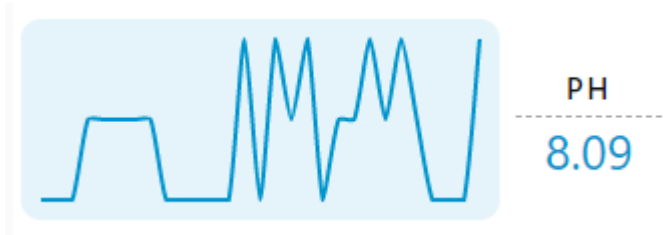


Instalar

Utilice la opción Administrar paleta en el menú Editor de Node-RED o ejecute el siguiente comando en su directorio de usuario de Node-RED (normalmente `~/.node-red`):

```
npm install node-red-contrib-ui-reef
```

Sonda



La sonda acepta dos tipos de datos: datos en vivo y datos almacenados. Los datos en vivo o almacenados pueden alimentarse `msg.payload` mediante una matriz de objetos con la propiedad `x` and `y`:

Datos en vivo:

```
msg = { payload: 8.15 }
```

Datos almacenados:

```
[
  { x: 1520527095000, y: 8.15 },
  { x: 1520934095000, y: 8.17 }
]
```

Al proporcionar datos para la escala de tiempo, este nodo utiliza internamente marcas de tiempo definidas en milisegundos desde la época (medianoche del 1 de enero de 1970, UTC). Sin embargo, también acepta la mayoría de los formatos de fecha y hora mediante el complemento [chartjs-adapter-moment](#) incluido.

El valor a la derecha mostrará el punto de datos más reciente, ya sean datos en tiempo real o almacenados. Si se especifica un símbolo, este se añadirá únicamente a este valor.

Independientemente de los datos de entrada, el componente de tiempo se validará con el intervalo de tiempo configurado y se descartarán los valores anteriores. Además, existen opciones para redondear los valores a un decimal o asignarlos a un rango.

Producción



El nodo de salida es una bifurcación altamente modificada de [node-red-contrib-ui-multistate-switch](#) y el nodo de función Node-Red. En esencia, proporciona una opción de interruptor para ejecutar una función en un intervalo en lugar de en un estado entrante `msg`. La función se ejecuta inicialmente cuando el interruptor se establece en la opción de función y luego se repite en el intervalo especificado. Cambiar la posición del interruptor a cualquier otra opción cancelará el intervalo y enviará el valor estático asociado a la opción seleccionada.

Si `toFront` la propiedad está configurada en la función, el valor se enviará al frente para mostrarse en la esquina superior derecha del widget. Los estados de los interruptores se restaurarán al reiniciar si la configuración de Node-RED especifica "localfilesystem" como almacén. La opción de color permite configurar colores específicos para las diferentes posiciones de los interruptores.

Aporte

DIGITAL_1

OPEN

CLOSED

El nodo de entrada es una modificación de [node-red-contrib-ui-multistate-switch](#), que configura el interruptor según el valor de entrada. La opción de color permite configurar colores específicos para las diferentes posiciones del interruptor.

Nota importante

Estos nodos no serían posibles sin los siguientes proyectos:

- [Barbutenaers](#) y [Hotnipi](#) - [node-red-contrib-ui-multistate-switch](#)
- Nodo-Rojo - [Nodo-ROJO](#)
- Panel de control de Node-Red - [panel de control de Node-Red](#)
- ChartJS - [ChartJS](#) y [el complemento ChartJS](#)

Información del nodo

Versión: 1.0.2

Actualizado hace 3 años, 8 meses

Licencia: MIT

Calificación: 5.01

[Ver en npm](#)

[Ver en GitHub](#)

[Ver cuadro de mando12](#)

Categorías

Comportamiento

Tasa:

Descargas

6 en la última semana

Nodos

- sonda de interfaz de usuario
- salida de interfaz de usuario
- entrada de interfaz de usuario

Palabras clave

- nodo rojo
- arrecife
- de agua salada
- hidro
- acuario
- interfaz de usuario
- panel

Mantenedores

- [maddytp](#)

Reportar este módulo

Si tiene alguna duda sobre el contenido de este módulo, por favor, infórmenos. Por ejemplo, si considera que contiene material inapropiado o inadecuado.

Esta no es una forma de obtener ayuda con este módulo. Para ello, contacte directamente con sus mantenedores o publique en el [foro de Node-RED](#) .

Proporcione algunos detalles sobre el módulo:



Cancelar Informe

[Node-RED](#) : Programación de bajo código para aplicaciones basadas en eventos.

- [GitHub](#)
- [npm](#)
- [Documentación](#)
- [API](#)

- [Biblioteca de flujo](#)
- [Acerca de](#)
- [Código de conducta](#)
- [Comunidad](#)

- [Blog](#)
- [Gorjeo](#)
- [Foro](#)
- [Flojo](#)

Derechos de autor [de la Fundación OpenJS](#) y colaboradores de Node-RED. Reservados todos los derechos. La [Fundación OpenJS](#) tiene marcas registradas y utiliza marcas comerciales. Para obtener una lista de las marcas comerciales de la [Fundación OpenJS](#) , consulte nuestra [Política de Marcas Registradas](#) y [la Lista de Marcas Registradas](#) . Las marcas comerciales y los logotipos no incluidos en la [lista de marcas comerciales de la Fundación OpenJS](#) son marcas comerciales™ o marcas registradas® de sus respectivos propietarios. Su uso no implica afiliación ni respaldo alguno por parte de ellos.

[Fundación OpenJS](#) | [Condiciones de uso](#) | [Política de privacidad](#) | [Estatutos de la Fundación OpenJS](#) | [Política de marcas registradas](#) | [Lista de marcas registradas](#) | [Política de cookies](#) | [Configuración de cookies](#)

Datos del BackEnd para Proyecto Integrador II y Modulo Full Stack

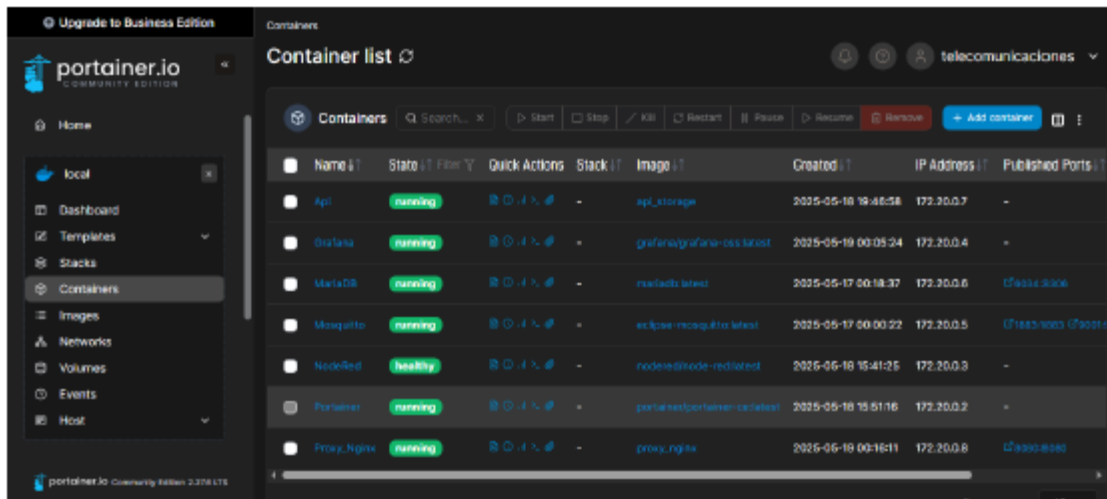
Listado de URL

Vista web de los contenedores (Contenedor Docker)

Usuario *telecomunicaciones*

Contraseña *cohorte*2024*

<http://telecomunicaciones.ddns.net:8080/portainer/>



Upgrade to Business Edition

portainer.io
COMMUNITY EDITION

Home

- local
- Dashboard
- Templates
- Stacks
- Containers
- Images
- Networks
- Volumes
- Events
- Host

portainer.io Community Edition 2.37.8 LTS

Containers

Container list

telecomunicaciones

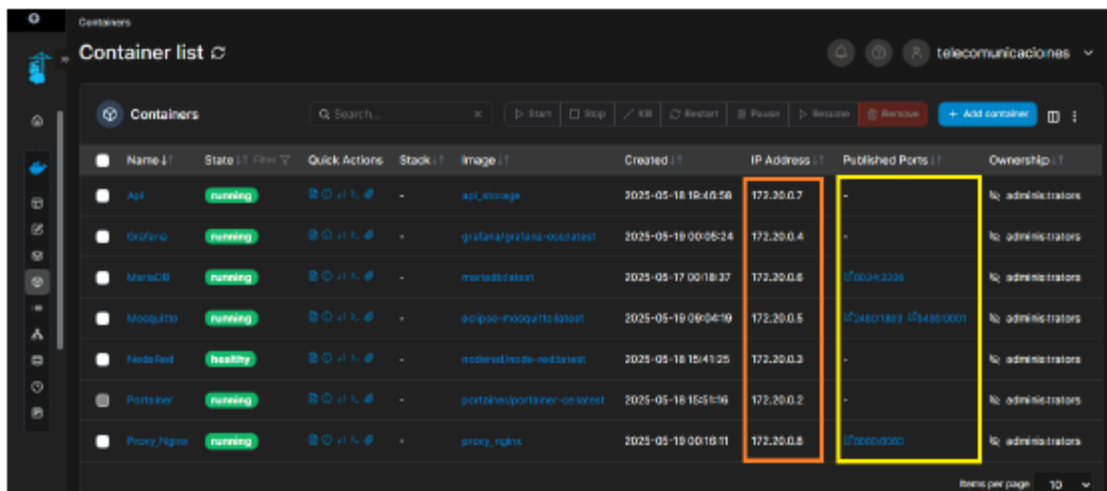
Containers

Search...

Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove Add container

Name	State	Filter	Quick Actions	Stack	Image	Created	IP Address	Published Ports
Api	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	api_storage	2025-05-18 19:46:58	172.20.0.7	-
grafana	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	grafana/grafana-oss:latest	2025-05-19 00:05:24	172.20.0.4	-
MariaDB	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	mariaadb:latest	2025-05-17 00:18:37	172.20.0.6	0/0:3306
Mosquitto	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	eclipse-mosquitto:latest	2025-05-19 00:04:19	172.20.0.5	0/0:1883 0/0:8080
NodeRed	healthy		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	node-red/node-red:latest	2025-05-18 15:41:25	172.20.0.3	-
Portainer	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	portainer/portainer-ce:latest	2025-05-18 15:51:16	172.20.0.2	-
Proxy.Nginx	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	proxy/nginx	2025-05-19 00:18:11	172.20.0.8	0/0:8080

Items per page: 10



Containers

Container list

telecomunicaciones

Containers

Search...

Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove Add container

Name	State	Filter	Quick Actions	Stack	Image	Created	IP Address	Published Ports	Ownership
Api	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	api_storage	2025-05-18 19:46:58	172.20.0.7	-	admin:trators
grafana	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	grafana/grafana-oss:latest	2025-05-19 00:05:24	172.20.0.4	-	admin:trators
MariaDB	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	mariaadb:latest	2025-05-17 00:18:37	172.20.0.6	0/0:3306	admin:trators
Mosquitto	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	eclipse-mosquitto:latest	2025-05-19 00:04:19	172.20.0.5	0/0:1883 0/0:8080	admin:trators
NodeRed	healthy		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	node-red/node-red:latest	2025-05-18 15:41:25	172.20.0.3	-	admin:trators
Portainer	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	portainer/portainer-ce:latest	2025-05-18 15:51:16	172.20.0.2	-	admin:trators
Proxy.Nginx	running		Start Stop Kill Restart Pause Resume Remove	-	proxy/nginx	2025-05-19 00:18:11	172.20.0.8	0/0:8080	admin:trators

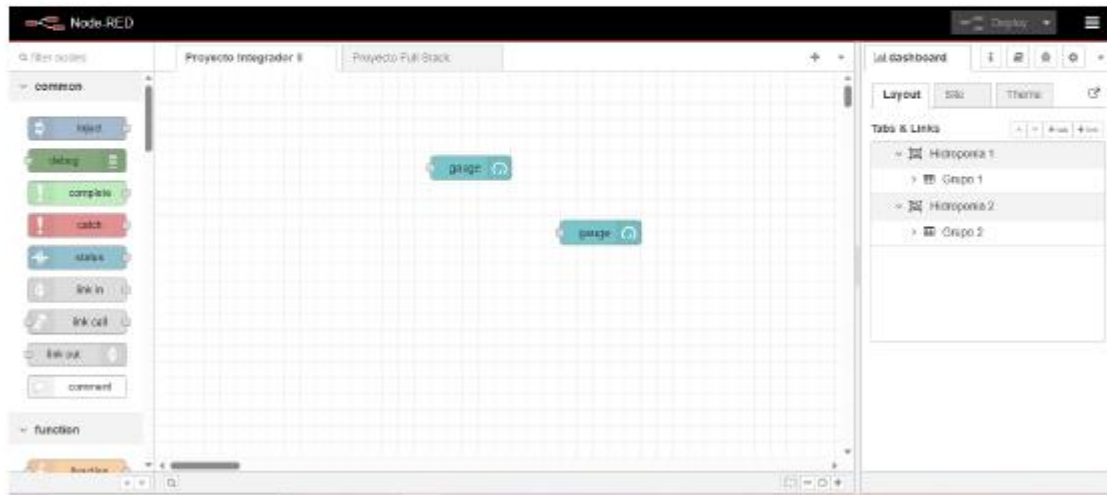
Items per page: 10

Acceso a Node Red (Contenedor Docker)

Usuario telecomunicaciones

Contraseña cohorte*2024

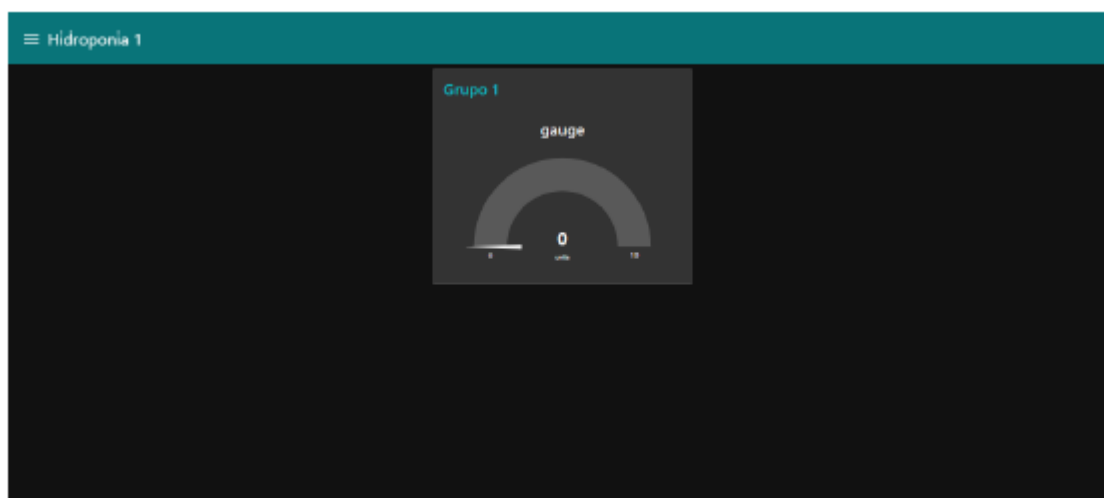
<http://telecomunicaciones.ddns.net:8080/nodered/>



Usuario telecomunicaciones

Contraseña cohorte*2024

<http://telecomunicaciones.ddns.net:8080/nodered/ui>

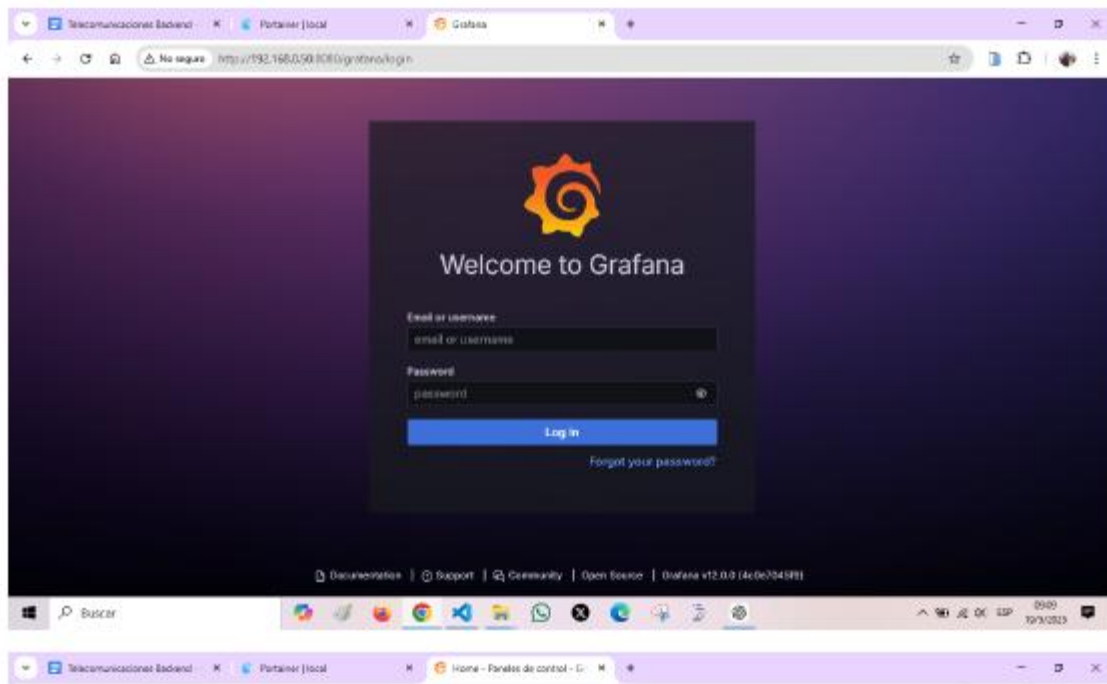


Acceso a Grafana (Contenedor Docker)

Usuario telecomunicaciones

Contraseña cohorte*2024

<http://telecomunicaciones.ddns.net:8080/grafana/>



Telecomunicaciones Backend - X Portainer [local] - X Home - Paneles de control - G - X

No seguro http://192.168.0.50:3000/grafana/?orgid=1&from=new-Gh5to+now&timezone=browser

Grafana

Inicio > Paneles de control > Home

Search...

Welcome to Grafana

Need help? [Documentation](#) [Tutorials](#) [Community](#) [Public Slack](#)

Dashboards

Starred dashboards

Recently viewed dashboards

Latest from the blog

May 15

Dashboards and detergent: How two students monitor laundry machines in a college dorm with Grafana

It's a familiar (and frustrating) scene for college students who live on campus: you rush over to your dorm's laundry facilities, hamper in tow, hoping to wash a quick load before class. But when you get

Buscar

09:10 19/5/2023

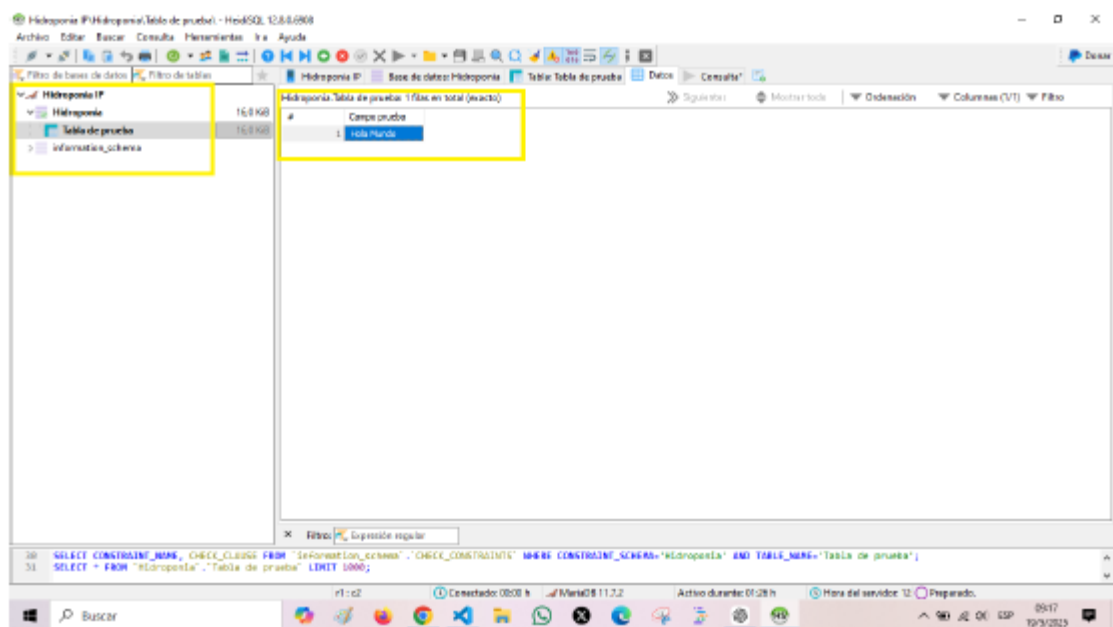
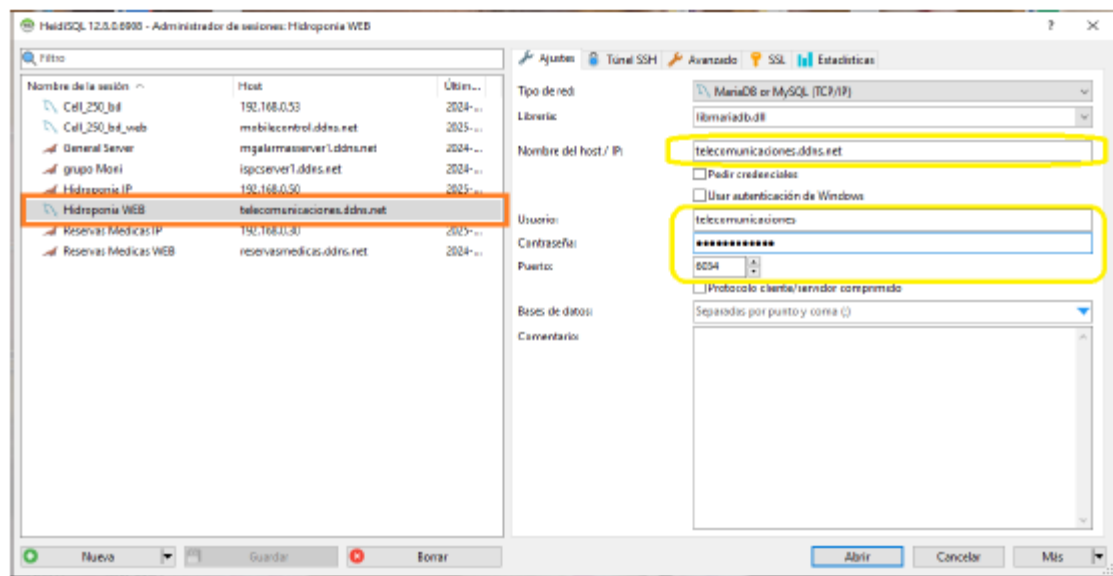
Acceso a MariaDB (Contenedor Docker) solo se accede a través de gestor

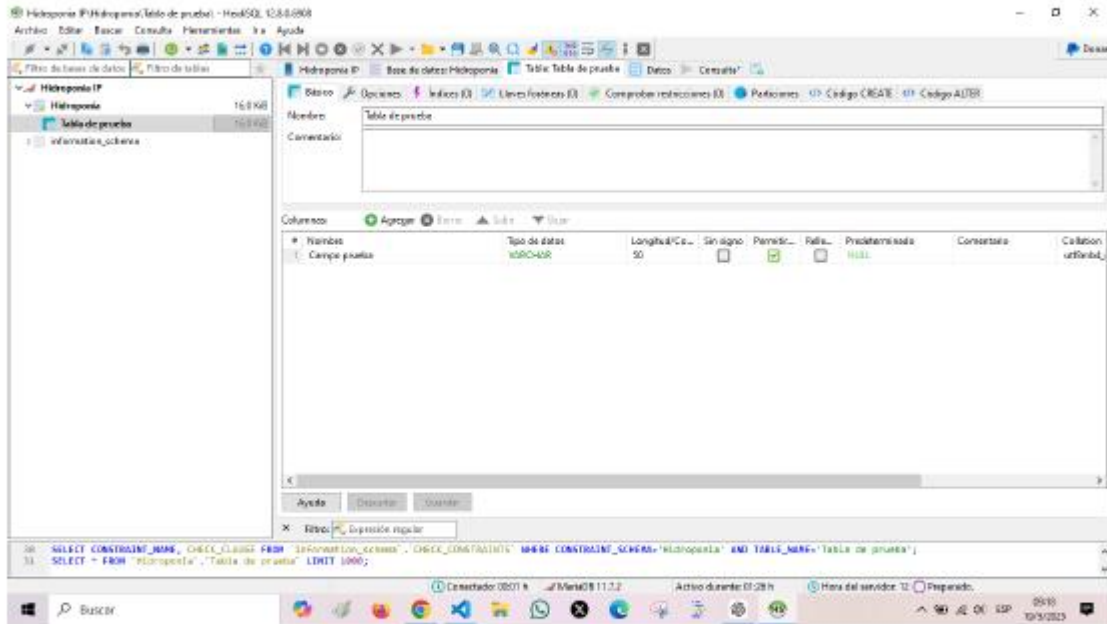
Usuario: telecomunicaciones

Contraseña: cohorte*2024

Puerto: 6034

<http://telecomunicaciones.ddns.net:6034>





Acceso a NGINX (Contenedor Docker)

Usuario *telecomunicaciones*

Contraseña *cohorte*2024*

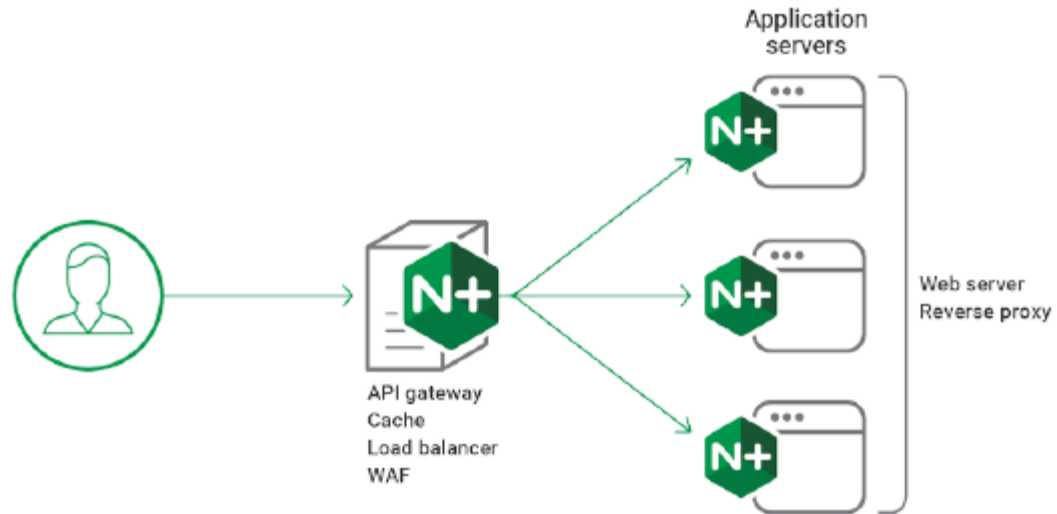
<http://telecomunicaciones:8080>

Acceso a NGINX (Contenedor Docker)

Usuario telecomunicaciones

Contraseña cohorte*2024

<http://telecomunicaciones:8080>



Proyecto Integrador II

Tutor TST Mario Gonzalez

Acceso a Broker Mosquitto (Contenedor Docker) solo se accede a través de WEB

Usuario *telecomunicaciones*

Contraseña *cohorte*2024*

Puerto MQTT : 2480

<mqtt://telecomunicaciones.ddns.net:2480>

Puerto WEBSOCKET: 9480

<ws://telecomunicaciones.ddns.net:9480>

MQTT.ORG





MQTT.ORG



capteur de
température

publish: "21°C"



Broker MQTT

1

subscribe to
topic: "temperature"

2

publish to
topic: "temperature"



Box domotique



Smartphone



atronica **Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones Proyecto Integrador II Cohorte 2024** Acceso a NGINX (Contenedor Docker) **Usuario** *telecomunicaciones* **Contraseña** *cohorte*2024* <http://telecomunicaciones:8080>
Proyecto Integrador II Tutor TST Mario Gonzalez

atronica **Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones Proyecto Integrador II Cohorte 2024** Acceso a Broker Mosquitto (Contenedor Docker) solo se accede a través de WEB **Usuario** *telecomunicaciones* **Contraseña** *cohorte*2024* **Puerto MQTT** : 2480 mqtt:// telecomunicaciones.ddns.net:2480 **Puerto WEBSOCKET**: 9480 ws:// telecomunicaciones.ddns.net:9480 Proyecto Integrador II Tutor TST Mario Gonzalez